

《高等线性代数选讲》 期末试卷

注意：请在答题纸上写上系名、班级、姓名、学号。

一、填空题（每题5分，共35分）

1、 设 A 是一个6阶矩阵，其特征多项式为 $f(x) = (x+1)^2(x-2)^4$ ，若 A 的极小多项式为 $m_A(x) = (x+1)(x-2)^2$ ，则 A 的若尔当标准形有_____种可能形式，它们是_____。

2、 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ ，则 A 的若尔当标准形为_____， A 的极小多项式为_____。

3、 酉空间 $\mathbb{C}^3$ 的一组基为： $\alpha_1 = (1, 0, i)^T, \alpha_2 = (0, 1, 0)^T, \alpha_3 = (i, 1, 1)^T$ 。用施密特正交化方法把它们化为一组标准正交基_____。（注： $(\alpha, \beta) := \alpha^T \beta$ ）。

4、 设 $\mathbb{F}^n = \{(x_1, x_2, \dots, x_n)^T \mid x_i \in \mathbb{F}\}$ 是数域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间，定义

$$\sigma((x_1, x_2, \dots, x_n)^T) = (x_n, x_{n-1}, \dots, x_2, 0)^T$$

则 $\text{Ker} \sigma =$ _____, $\text{Im} \sigma$ 的维数为：_____。

5、 设 $A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}$ ，则 $A^n =$ _____, 其中 n 为正整数。

6、 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1+i & 0 \\ 1-i & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ ，则 A 对应的埃尔米特二次型 $f(x) = \mathbf{x}^H A \mathbf{x}$ 的正惯性指数为_____, 规范形为_____。

7、 已知埃尔米特矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1+i & 0 \\ 1-i & 3 & a \\ 0 & i & b \end{pmatrix}$ 正定，则 a, b 需要满足的条件是_____。

二、计算题（请写出计算过程！）

1、 (30分) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 。

1) 求可逆矩阵 P 及若尔当标准形 J 使得 $P^{-1}AP = J$;

2) $f(x) = e^{2x}$, 求 $f(A)$;

3) 求微分方程组 $\frac{d\mathbf{x}(t)}{dt} = A\mathbf{x}(t)$ 的一般解。

2、 (10分) 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 0 \\ -3 & 0 & -4 \\ 0 & 4 & 0 \end{pmatrix}$.

- 1) 证明 A 是正规矩阵;
- 2) 求一酉矩阵 U 使得 $U^H A U$ 为对角矩阵.

三、证明题 (请写出详细的证明过程!)

3、 (10分) 设 $D = \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix}$, 其中 $A \in M_m(\mathbb{C})$, $C \in M_n(\mathbb{C})$, 试证明:

- 1) D 为埃尔米特矩阵的充分必要条件是 $B = 0$, 且 A 和 C 都为埃尔米特矩阵;
- 2) D 为酉矩阵的充分必要条件是 $B = 0$, 且 A 和 C 都为酉矩阵.

4、 (15分) 令 σ 是线性空间 V 上的线性变换, 且满足 $\sigma^2 = \sigma$, 证明:

- 1) $\text{Ker } \sigma = \{\xi - \sigma(\xi) | \xi \in V\}$;
- 2) $V = \text{Ker } \sigma \oplus \text{Im } \sigma$;
- 3) 如果 τ 是 V 的一个线性变换, 那么 $\text{Ker } \sigma$ 和 $\text{Im } \sigma$ 都是 τ 的不变子空间的充分必要条件是 $\sigma\tau = \tau\sigma$.